Hugo Marquerie 03/11/2026

Lema del cubrimiento de Vitali

Lema 1 (Cubrimiento de Vitali). *Sea $\mathcal{S} \subset \mathcal{B}$ una colección finita de bolas abiertas en $\mathbb{R}^d$. Entonces, existe una subcolección $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}$ disjunta dos a dos tal que*

$$\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B \subset \bigcup_{B' \in \mathcal{S}'} 3B',$$

donde $3B$ denota la bola concéntrica con B y de triple radio. En particular,

$$m\left(\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B\right) \leqslant 3^d \sum_{B' \in \mathcal{S}'} m(B').$$

***Demostración*:** Ordenamos las bolas de $\mathcal{S}$ de manera decreciente según su radio, es decir, $r(B_1) \geqslant r(B_2) \geqslant \ldots \geqslant r(B_N)$.

Seleccionamos $B_1' = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_j' como la primera bola en la lista que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\mathcal{S}' := \{B_1', \ldots, B_k'\}$ de bolas disjuntas.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $B_m \cap B_j' \neq \varnothing$ con $r(B_m) \leqslant r(B_j')$. Tomando $z \in B_m \cap B_j'$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$\left\|y - c(B_j')\right\| \leqslant \|y - c_m\| + \|c_m - z\| + \left\|z - c(B_j')\right\| < r(B_m) + r(B_m) + r(B_j') \leqslant 3r(B_j'),$$

por lo que $B_m \subset 3B_j'$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_j'$. ■

Referenciado en

- Teo acotacion operador maximal bolas